Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 25. Исходные кадры 1186–1198. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 25

GELFAND-P001186

16/IV–84 г. Сем. Гельфанда.

Синай. Модель Изинга.

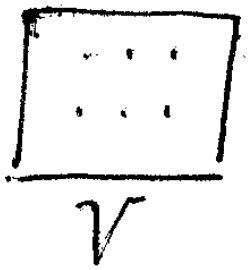
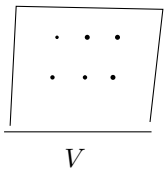


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

$$\varphi(x) = \pm 1, \qquad H = -\sum_{\langle x,y\rangle} \varphi(x)\varphi(y),$$

$$\langle x, y\rangle \leftarrow \text{ближ. соседи.}$$

$$\frac{e^{-\beta H}}{\Xi(\beta \mid V)}, \qquad \Xi(\beta \mid V) = \sum_{\varphi(V)} e^{-\beta H}.$$

а) $\beta < \beta_{\text{cr}} \Rightarrow \overline{\varphi(x)\cdot\varphi(y)} \le Ce^{-\lambda\|x-y\|}, \quad \lambda = \lambda(\beta),$

б) $\beta > \beta_{\text{cr}} \Rightarrow \overline{\varphi(x)\varphi(y)} \longrightarrow m^2(\beta) > 0$ (дальний порядок),

в) $\beta = \beta_{\text{cr}} \Rightarrow \overline{\varphi(x)\varphi(y)} \sim \dfrac{C}{|x-y|^{\gamma}}, \quad \gamma = \dfrac{1}{4} \quad (d = 2).$

Сомнительное чтение. В строке б) у знака $>$ виден дополнительный штрих внутри угла.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

В КТП возникает ситуация как с $\beta = \beta_{\text{cr}}$.

Явно считается при $d = 2$ своб. энергия и показатель γ.

— · —

Гипотеза.

Пусть

$$\varphi_L(x) = \frac{\sum\limits_{y \in \Delta_L(x)} \varphi(y)}{L^\alpha}.$$

φ — случ. величины (см. распр. Гиббса выше) с $\beta = \beta_{\text{cr}}$.

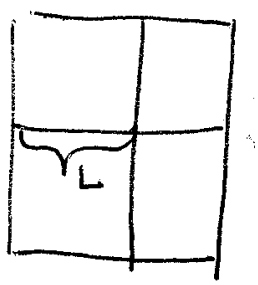
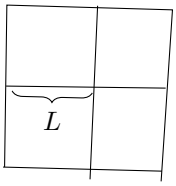


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

Тогда совместное распределение [вставлено сверху: случ.] величин $\varphi_L(x)$ (при разных x) имеет предел и пред. распред. не зависит от модели, с к-рой мы начали.

$$x = (x_1, x_2),$$

$$\Delta_L(x) = \{\, y = (y_1, y_2) \mid Lx_1 \le y_1 < L(x_1 + 1),\ Lx_2 \le y_2 < L(x_2 + 1) \,\}$$

содержит L^2 точек. При разных x эти квадраты не пересекаются.

Метод ренормгруппы — [зачёркнуто: неразборчиво]

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

ур-е и неподв. точки для распред..

Масштабные преобр. индуцируют преобр. [зачёркнуто: на?[?]]

Сомнительное чтение. на?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

в мн-ве распред. вероятности.

При $d \geq 4$ [зачёркнуто: неразборчиво]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

метод тривиален — есть гауссовская неподв. точка.

Далее d счит. непрер. параметром [зачёркнуто: неразборчиво].



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

$\underset{4-\varepsilon}{4} \longrightarrow 3$ непрер. $\Rightarrow$ кое-что вычисл. при $d = 3$.

McPhirson Perverse[d?] shea[fs?]s etc.



Сомнительное чтение. Английская надпись: после Perverse густо обведённый знак, похожий на d; после shea несколько перекрывающихся штрихов перед конечным s.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

(извращенные пучки)

GELFAND-P001187

23/IV Сем. Гельфанда. Серр. О раб. [зачёркнуто: $G \ldots ?^{?}$]

Сомнительное чтение. $G \ldots ?$

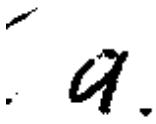


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

Delorme и Guichardet.

(1) Лемма. $A \subset$ афф. гильбертово H.

A огр. $\Rightarrow \exists!$ шар min радиуса, содержащий a.



Сомнительное чтение. Буква после «содержащий» похожа на строчное a. Выше множество названо A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

(min послед. ⇒ центры сходятся)

(2) Теорема. [Зачёркнут знак: 1?]

Сомнительное чтение. 1?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

Группа движений [вставлено: в] афф. гильб. пр-ве с [зачёркнуто: неразборчиво]

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

огр. орбитами имеет неподв. точку.

Док-во: центр min шара, окруж. орбиту, неподвижен. ►

Деревья.

Св-во (FA): если G действ. на дереве, то она имеет неподв. точку.

[Приписка под (FA):]

Сомнительное чтение. arbre; над началом слова отдельный штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

Примеры 1) конечн. [зачёркнуто: неразборчиво]

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

гр. 2) $SL_3(\mathbb{Z})$.

— · —

Г. Маргулис.

$$G = G_1 \times \ldots \times G_n \supset \Gamma \qquad \begin{matrix} G_i \text{ — простые} \\ \Gamma \text{ дискретна} \end{matrix}$$

G/Γ компактна

или $\operatorname{vol} G/\Gamma < \infty$.

Пусть не сущ. таких G', G'': $G = G' \times G''$

$$(G' \cap \Gamma) \text{ умн } (G'' \cap \Gamma) \quad \text{кон. индекса.}$$

$$\operatorname{rank} G \geq 2 \qquad (\operatorname{rank} SL(n, \mathbb{R}) = n - 1)$$

$\Rightarrow \Gamma$ обладает св-вом (FA).

— · —

GELFAND-P001188

3/IX–84 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г.

2 мн-зия M_1, M_2



Сомнительное чтение. После M_2 виден перечёркнутый или затёртый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001188

наз. липшицевски эквивалентными, если ∃ липшиц. гомеоморфизм (от. 2-х гладких метрик) (обр. тоже липшиц.).

Пример. пов. куба и сфера.

Гладкость не следует.

Теор. Сулливана. На ∀ гладком мн-зии есть только одна липш. структура!!

(2 гомеом. гладких мн-зия липш. эквивалентны)

Задача. Хар. классы — интегралы от кривизн.

g_{ik} должны быть C^2-ф-ями

(достат. 1-х?)

Как выразить классы через g_{ik} без производных?

Точнее, достат. чисел, т.к. важно только рез. интегрирования

(ср.: обобщ. ф-и!)

Теор. Новикова о совпад. хар. чисел гомеом. мн-зий вытек. из теор. Сулливана.

— · —

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & i\frac{\partial}{\partial y} \\ -i\frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & \Delta \end{pmatrix}$$

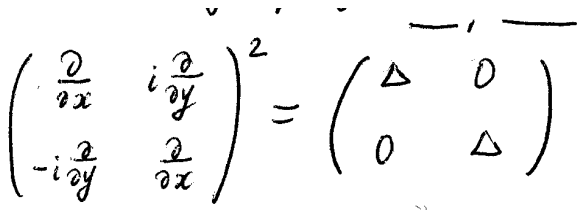
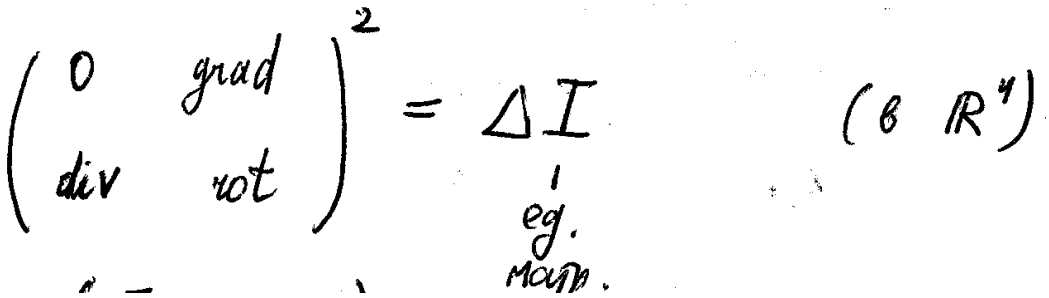


Рисунок и набранное описание. Оба диагональных элемента в левой матрице написаны без знака минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001188

$$\begin{pmatrix} 0 & \text{grad} \\ \text{div} & \text{rot} \end{pmatrix}^2 = \Delta I \qquad (\text{в } \mathbb{R}^4)$$

[Под I: ед. матр.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001188

Рисунок и набранное описание. Записаны grad, div, rot и $\mathbb{R}^4$.

(Гамильтон)

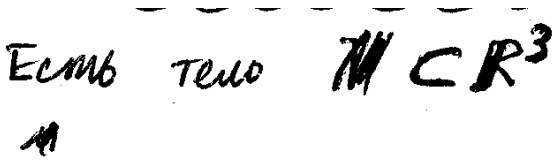
$$(d+\delta)^2 = \Delta \qquad (\delta = d^*)$$

(на формах)

GELFAND-P001189

Техника «почти всюду» (Лебега).

Есть тело [Затёрто: M или N?]?



Сомнительное чтение. [Затёрто: M или N?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001189

$\subset R^3$. [Ниже слева вписано: A.] Объем — ? (через площади сечений)

$S(x)$ — площ. сечений.

$$V = \int_a^b S(x)\,dx$$

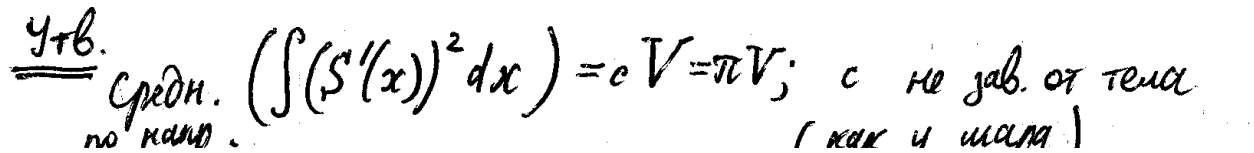
$\int (S'(x))^2\,dx$ тоже имеет нужную размерность.

Усредним по всем напр. оси x.

Утв.

$$\underset{\text{по напр.}}{\text{Средн.}} \left(\int (S'(x))^2\,dx \right) = cV = \pi V;$$

c не зав. от тела (как у шара).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001189

Сомнительное чтение. Коэффициент в рукописи: π.

(см. 4-й или 5-й вып. обобщ. ф-й).

Задача. [Под заголовком: (не сделана).] Пусть есть произвольное измеримое мн-во. Тогда $S(x)$ измерима $(\forall x)$. Видимо, для почти всех напр. $\exists S'(x)$. Вопрос: в каком смысле она дифференц. и что означает ф-ла?

Это анонс Сулливана.

О препринте Гротендика «Набросок программы».

Перешел: Институт высш. исслед. $\longrightarrow$ провинц. университет. Часть оформлена в виде рукописи 1300 стр.

Оглавление:

1. Послание (посылка)

2. Игра Лего–Тейхмюллера и гр. Галуа $\mathrm{Gal}\,\overline{Q}/Q$

[Под именем: Lego–Teichmüller.]

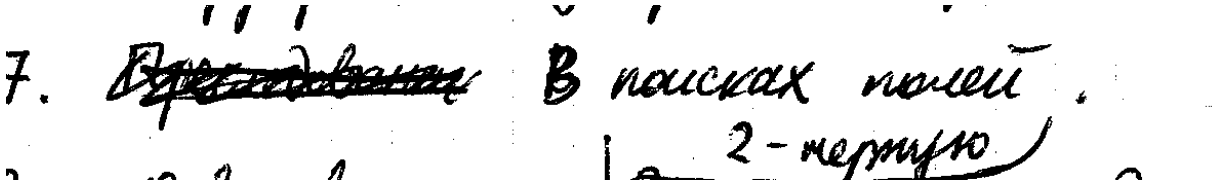
3. Числовые поля, ассоц. с детским рисунком.

4. [Зачёркнуто: Регулярные; над строкой вставлено: Правильные] многогранники и конечные поля.

5. Haro об общей топ. и эвристич. размышления об умеренной топологии.

6. Дифференц. и умеренная теория a là Нэш.

7. [Зачёркнуто: Преследование?[?]]



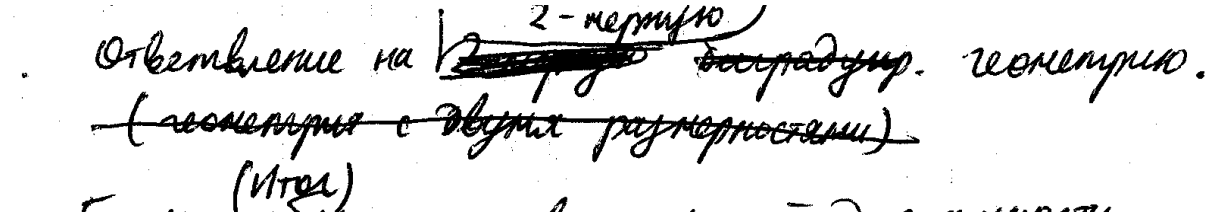
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001189

Сомнительное чтение. Преследование?

В поисках полей.

8. Ответвление на [Зачёркнуто: двумерную? биградуир.[?]; над строкой вставлено: 2-мерную] геометрию.

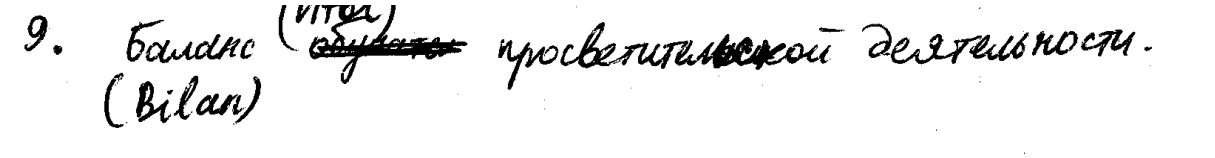
[Зачёркнута строка: (геометрия с двумя размерностями).]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001189

Сомнительное чтение. двумерную? биградуир.

9. Баланс [зачёркнуто: образоват.?[?];



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001189

Сомнительное чтение. образоват.?

над строкой: (Итог)] просветительской деятельности.

[Под «Баланс»: (Bilan).]

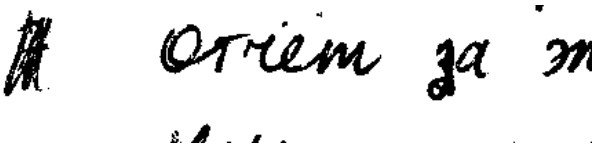
10. Эпилог.

GELFAND-P001190

[номер в источнике: 18]

В 1970 г. прекратил публикации.

[Слева на поле зачёркнут знак: И?[?]]



Сомнительное чтение. И?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001190

Отчёт за это время. Интуиция форм (геом.) предшествует языку.

(Топологич. и комбинаторике — перед диффер.)

Арнольд.

Числа Каталана:

$$1, 1, 2, 5, 14, 42, \ldots \qquad \text{(всего 34 определения есть)}$$

$$\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

Харрис (+ Мамфорд)

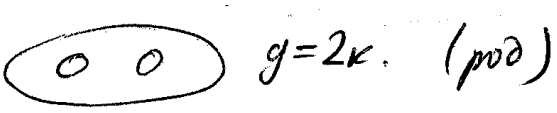


Рисунок и набранное описание.



$g = 2k$. (род)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001190

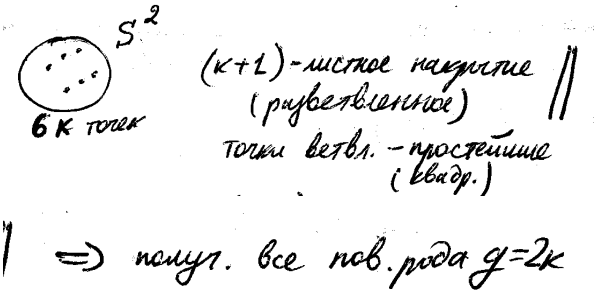


Рисунок и набранное описание.



S^2 $(k+1)$-листное накрытие (разветвленное)

$6k$ точек

$\Rightarrow$ получ. все пов. рода $g = 2k$.

точки ветвл. — простейшие (квадр.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001190

$3g$ параметров (в $\mathbb{C}$).

$SL(2)$ действие $\Rightarrow 3g - 3$ модулей.

Колич. раз, к-рое получ. общая поверхность (без симметрий) — — числа Каталана!!

— · —

$\Gamma \subset SU(2)$

[Под Γ, с чертой-указателем: конечная группа.] [Вертикальная разделительная черта.] они быв. A_k, D_k, E_6, E_7, E_8.

Маккей заметил (+ другая связь Арнольда)

(+ пор. монстра связан с модулярной группой)

Рассм. гр. симметрий правильного многогр., т.е. конечную подгр. $\Gamma \subset SU(2)$.

У неё есть конечномерные предст.

Будем $\otimes$ на другие и разлагать. Получ. квадр. матрица — — матр. Картана (с поправкой несущественной) аффинной системы.

Арнольд:

случаи; конечные гр. Γ действ. в $\mathbb{C}^2$; есть алгебра инвариантов, она описана. Есть 3 завис. инварианта и одно соотнош. [Под строкой: (т.к. пр-во 3-мерно).]

$$P(x, y, z) = 0$$

В $\mathbb{C}^3$ рассм. слой $\{P = \varepsilon\} = M_\varepsilon$, $\dim_{\mathbb{R}} M_\varepsilon = 4$. Рассм. матр. пересеч. в 2-мерных гомологиях. Это матрица Кокстера. (ФА, 1972, №4)

GELFAND-P001191

Группоид: категория, в к-рой все морфизмы — изоморфизмы.

Фунд. группоид топ. пр-ва:

точки (объекты), гомот. классы путей (морфизмы)



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

Отн. пакета точек: если не все нач. точки разрешаются.

10/IX–84 г. Сем. Гельфанда.

М. Семенов–Тян–Шанский.

О конференции (в Японии)! (в окр. Киото)

H. / M.? Morimoto



Сомнительное чтение. H. / M.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

(8 молод. японцев + 8 западноевроп.)

Yosida (молодой) — интегрируемость

K. Taubs (California)

V. Kac

B. Kupershmidt

Wilson

[Справа от списка, за вертикальной чертой:] P. [зачёркнуто: Van?]

Сомнительное чтение. Van?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

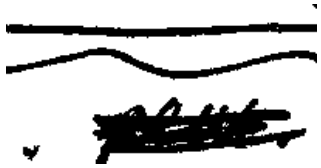
van Moerbeke. — критерий интегрируемости и неинтегрируемости, основ. на идеях Ковалевской.

Основной итог: открытые проблемы (будет выпущено).

О докл. P. van Moerbeke (с [зачёркнуто: кем-то; над строкой: Adler'ом])

Об интегрир. [зачёркнуто: реш.?] алгебр. д.у.

Сомнительное чтение. реш.?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

По времени — мероморфные ф-и.

Разобрали левоинв. метрики на $SO(4)$

Мищенко, Фоменко + ещё 2 волчка.

$$\mathbb{R}^n \subset \mathbb{C}^n \qquad \dot{z} = J_{(z)} \frac{\partial H}{\partial z} =: \{z, H\}$$

$J(z)$ — полином, зад. скобку Пуассона, удовл. тожд. Якоби.

Скобка не обязат. невырождена.

Алгебр. [вставлено над строкой: вполне] интегрир.:

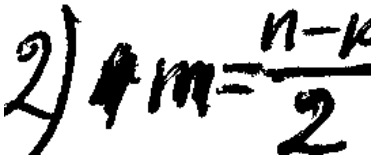
1) $\exists\, k$ полином. инвариантов $H_1, \ldots, H_k$ (Казимира)

[Справа, стрелка к «Казимира»:] в центре скобки Пуассона (со всем коммутируют) (полиномы от z)

[Ниже справа, ещё одна стрелка к «Казимира»:] центр алг. Ли, порожд. скобкой Пуассона.

2) [Затёрт знак: $\exists$?] $m = \frac{n-k}{2}$ полином. инвар. с $\{H_i, H_j\} = 0$

Сомнительное чтение. $\exists$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

Тогда $\forall c_i$ (почти всех) [зачёркнуто: $E_c \ldots ?^?$]

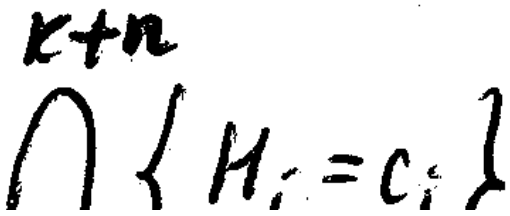
Сомнительное чтение. $E_c \ldots ?$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

$$\underbrace{\bigcap_{i=1}^{k+n} \{H_i = c_i\} \cap \mathbb{R}^n}_{E_c} \quad \text{— лиувиллевские торы.}$$

Сомнительное чтение. Верхний предел написан $k + n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

(аффинный тор — либо T^ℓ либо $T^{\ell_1} \times \mathbb{R}^{\ell_2}$)

(теор. Лиувилля–Арнольда)

Алгебраически вполне интегрируем.

Осн. теорема.

Алг. вполне интегр. $\Rightarrow$ 1) реш. $z_i(t)$ мероморфны по t; [зачёркнуто: неразборчиво]

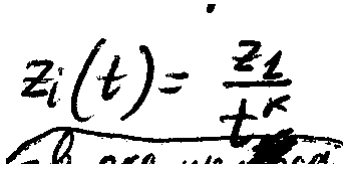
Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

$$z_i(t) = \frac{z_1}{t^k}$$

Сомнительное чтение. В числителе написано z_1; возможно z_i.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

[Над «разлож.» обведённая вставка: лорановское.] [Под формулой обведено, со стрелкой влево к «разлож. реш.»: в окр. полюса.]

разлож. реш. имеют [обведённая вставка: ровно] $(n-1)$ своб. параметров.

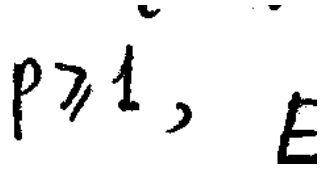
[Справа, объединено фигурной скобкой:] $\exists$ $(n-1)$-мерное сем-во лорановских решений — рядов Лорана с полюсом в нуле (или в др. т.), удовл. системе.

2)

$$D_c = \left\{ z_i = \frac{z_i^0}{t^p} + \dots, \quad H_i(z(t)) = c_i + \dots \right\}$$

[Под $H_i(z(t))$: (не имеют полюса в нуле).]

$p \geq 1$,



Сомнительное чтение. Буква порядка полюса: p или ρ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

$E_c \cup D_c$ — абелево мн-зие (канонич. компактификация).

D_i — алгебрич. мн-зие в пр-ве $(n-1)$-пар. решений; более того, $\longrightarrow$



Сомнительное чтение. В последней строке индекс у D похож на i, выше — c.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

GELFAND-P001192

[номер в источнике: 19]

Трудность: [затёрт знак: неразборчиво]

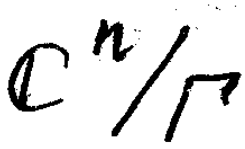


Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

постр. форм. рядов. Сходимость легче.

$$\longrightarrow \bigcap_i \{H_i = c_i\} \cup D_c = \mathbb{C}^n/\Gamma \qquad \text{(компл. тор)}$$



Сомнительное чтение. В показателе степени написано n.

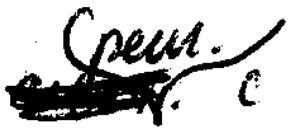
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

Вопрос: как $\mathbb{C}^n/\Gamma$ связ. с якобианом (на к-ром линеариз. ур-е).

Они не совпадают!! Но отл. факторизацией по конечн. группе.

Реш. пишется через θ-ф-и.

При практич. постр. логика обращается: начинаем с лорановских решений, зависящие от параметров. Если ∃ [зачёркнуто: неразборчиво;



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

над строкой: Сем.] с $(n-1)$ своб. параметрами, то ([зачёркнуто: гипотеза?[?]] принцип)



Сомнительное чтение. гипотеза?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

есть интегрируемость. Moerbeke верит, что это общая теорема.

— · —

[Зачёркнуто: Пример?[?]]



Сомнительное чтение. Пример?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

И. М. Г.

$$y'' = f(t, y, y')$$



Сомнительное чтение. Первый аргумент затёрт и читается как t.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

[Справа от формулы отдельный знак: a?[?]]



Сомнительное чтение. a?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

Особенности плавают. Ур-я Пенлеве: если особенности неподвижны.

Неподв. особенности: для интегр. систем. (Пенлеве рассматривал только существ. особ. точки)

Естеств. считать интегрируемыми те, когда сущ. особ. точки неподвижны. Пенлеве — 2-й порядок.

[Над следующей строкой: Гарнье — 3-й (?)]

Задача: дать опред. интегрируемости типа Пенлеве. Должна быть классификация.

С. Т. Ш. Пример.

В $\underbrace{\mathbb{R}^3}_{z_1,z_2,z_3} \oplus \underbrace{\mathbb{R}^3}_{z_4,z_5,z_6}$ есть 2 [зачёркнуто: неразборчиво]



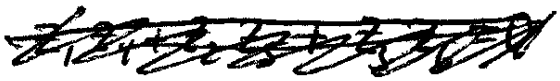
Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

набора естеств. координат (алг. Ли $so(4)$)

[Между нижними подписями групп координат — точка с запятой.] и z_{ij} (матрицы)

[Зачёркнута строка: $z_1z_4 + z_2z_5 + z_3z_6 = 0$?]



Сомнительное чтение. $z_1z_4 + z_2z_5 + z_3z_6 = 0$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

$$H = \frac{1}{2}\sum \lambda_i z_i^2 + \sum_{i=1}^{3} \lambda_{i,i+3}\, z_i z_{i+3}$$

определяет геодезические на $\underbrace{SO(4)}_{\text{6-мерный}}$ (в [вставлено: лево] инв. метрике); это ур-я для прецессии [вставлено над строкой: момента]; потом надо поднять на $T^*SO(4)$.

[Слева от подписи «6-мерный» — две вертикальные черты.]

Интегрир. не все; часть — Манаков; Мищенко и Фоменко.

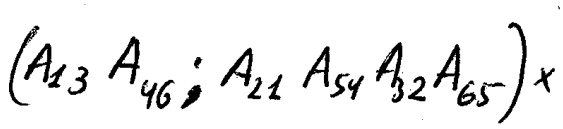
В каждом $\mathbb{R}^3$ станд. скобка (Ли–Пуасса–Березина–Кириллова)

$$\{z_i, z_j\} = \varepsilon_{ijk} z_k, \qquad i,k \in 1,2,3 \quad \text{или } 4,5,6$$

$$\{z_i, z_{j+3}\} = 0$$

2) $A_{ij} = \lambda_i - \lambda_j$

$$(\lambda_{14}^2, \lambda_{25}^2, \lambda_{36}^2)(A_{46}A_{32} - A_{65}A_{13}) = (A_{13}A_{46};\ A_{21}A_{54}A_{32}A_{65})\times$$



Сомнительное чтение. Между A_{54} и A_{32} разделительный знак не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

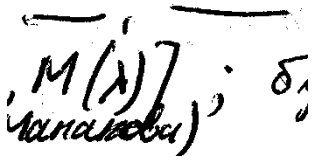
$$\times \left(\frac{(A_{25}-A_{36})^2}{A_{32}A_{65}}, \quad \frac{(A_{36}-A_{14})^2}{A_{13}A_{46}}, \quad \frac{(A_{14}-A_{25})^2}{A_{21}A_{54}} \right)$$

Здесь D — из 4-х гиперэллипт. кривых (изоморфных) с описываемым пересечением.

Идея:

$$\dot{L}(\lambda) = [L(\lambda), M(\lambda)];$$

(ур. Манакова); будем счит. λ внутренним пар..



Сомнительное чтение. Над $M(\lambda)$ — две горизонтальные черты и короткий вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001193

$$\widetilde{sl}(n) = sl(n) \otimes \mathbb{C}(\lambda, \lambda^{-1})$$

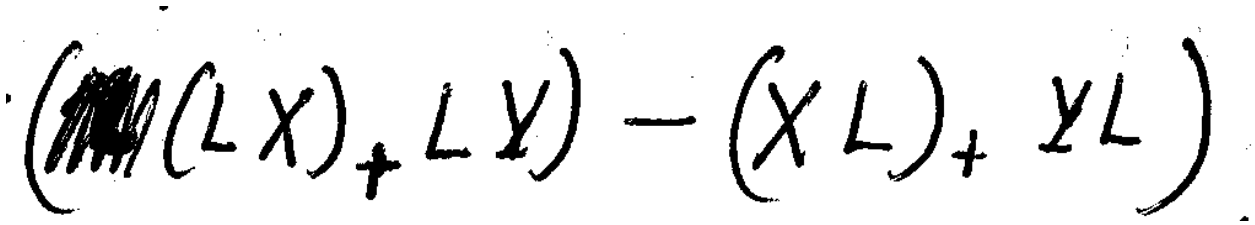
Есть 2 скобки! 1-я трив. (Березин–Кириллов.)

2-я стр. R-матричным языком

$$r = P_+ - P_-$$

$$\operatorname{Res}(\operatorname{tr} X \cdot Y)|_{\lambda=0}$$

$$\{f, g\}(L) = \big([\text{зачёркнуто}]\,(LX)_+ LY\big) - (XL)_+ YL\big)$$



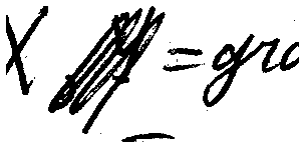
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001193

Сомнительное чтение. Зачёркнутый фрагмент перед (LX) не разобран. После знака минус открывающая скобка перед $(XL)_+$ не видна.

(обобщение скобки Гельфанда–Дикого)

X [зачёркнуто: Y?[?]]

Сомнительное чтение. Y?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001193

$= \operatorname{grad} f$, $Y = \operatorname{grad} g$.

Для серии SO: 2-я скобка не получается.

— · —

Теор. Дринфельда: описание симплектич. слоёв в терминах двойных смежных классов в более шир. гр. Ли.

$$G \times G \longrightarrow G \qquad (\text{группа Гамильтона–Ли})$$

$d = g \oplus g^*$ — алг. Ли; $\quad g, g^*$ — подалгебры.

$$\{\text{орбиты в } G\} = G^* \backslash D / G^*$$

Ф-ла, измеряющая несохранение скобки Пуассона

$$X\{f,g\} - \{Xf, g\} - \{f, Xg\} = \langle X, [d_e \hat{f}, d_e \hat{g}]_* \rangle$$

Этого достат., чтобы постр. вар. гамильт. редукции.

Нет общего отобр. момента.

О Гротендике (Сосинский). 3. Числовые поля, ассоциир. с детским рисунком.

GELFAND-P001194

8/X–84. Сем. Гельфанда.

Бейлинсон о раб. Атьи–Зингера

[Справа, название и строка журнала объединены фигурной линией:]

“Dirac operators coupled to vector potentials.”

Proc. Nat. Acad. Sci. USA,

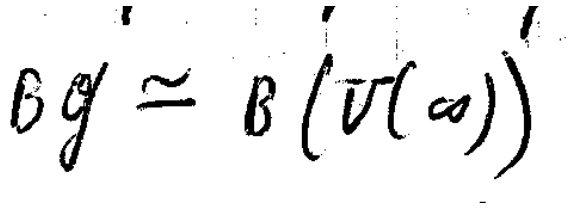
v. 81, pp. 2597–2600 (April 1984)

Построение классифицир. пр-ва калибр. группы.

Универс. опер. Дирака $\longrightarrow$ его index $\partial\!\!\!/ \in K_0(B\mathcal{G})$

$$B\mathcal{G} \simeq B(U(\infty))$$

$\Rightarrow$ на $B\mathcal{G}$ есть виртуальное универс. расслоение — оно и даёт index $\partial\!\!\!/$.



Сомнительное чтение. Буква в $B(U(\infty))$ читается как U, с заострённым нижним изгибом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001194

$d \log(\det(\partial\!\!\!/^* \partial\!\!\!/))$ даёт класс $t_1 \in H^1(\mathcal{G})$.

GELFAND-P001195

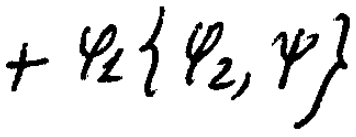
29/X–84 г. Сем. Гельфанда.

Семенов–Тян–Шанский М.

Теор. Дринфельда: класс пуасс. скобок.

M — мн-зие, пусть в $C^\infty(M)$ есть скобка Пуассона $\{\varphi, \psi\}$ — структ. алг. Ли с условием:

$$(1) \qquad \{\varphi_1 \varphi_2, \psi\} = \varphi_2 \{\varphi_1, \psi\} + \varphi_2 \{\varphi_2, \psi\}$$



Сомнительное чтение. Во втором слагаемом множитель перед скобкой написан φ_2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001195

Тогда M наз. пуассоновым.

Это Категория (морф. — гл. отобр., сохр. скобки)

Пуассонова группа Ли G. — такая группа Ли, что

1) G — пуассоново мн-зие

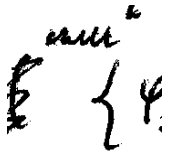
2)

$$\begin{array}{l} G \times G \longrightarrow G \\ a, b \longmapsto ab \end{array} \quad \text{— пуассоново отобр.}$$

На $G \times G$ прямое произв. скобок (в категории пуасс. мн-зий есть произведение)

$$\{\varphi(x,y), \psi(x,y)\} = \{\varphi(\cdot, y), \psi(\cdot, y)\}(x) + \{\varphi(x,\cdot), \psi(x,\cdot)\}(y).$$

[Над строкой: или.] [Слева зачёркнут знак: {?]



Сомнительное чтение. {?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001195

$$\{\varphi_1, \varphi_2\}_{M_1 \times M_2} = \{\varphi_1, \varphi_2\}_{M_1} + \{\varphi_1, \varphi_2\}_{M_2}.$$

Примеры. 1°. G с нулевой скобкой

2°. g — алгебра Ли, g^* — её двойств. пр-во; рассм. g^* как аддит. гр. Ли. Это группа Ли–Пуассона (с кан. скобкой!)

[Под «кан. скобкой»: Ли–Березина–Кириллова.]

3°. G — группа Ли, причём

(i) на алгебре Ли g есть инвар. скалярное произведение [Над «инвар.» вписано: невырожд.]

(ii) заданы две подалгебры $g_+, g_- \subset g$, такие, что

$$g = g_+ \dot{+} g_-, \quad \text{и } g_+, g_- \text{ изотропны}$$

(отн. скалярного произв-я).

GELFAND-P001196

Упр. (И.М.Г.) Пусть на [затушёвано:



Неразобранный фрагмент. Запись перед E закрыта густой штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

] E [под E, с выносной чертой: лин. пр-во] введ. в лин. ф-ях скобка Пуассона; тогда на E^* есть структура алгебры Ли и скобка в E — из примера.

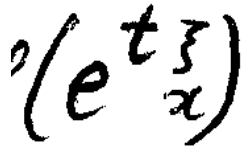
$$R \in \operatorname{End}\mathfrak{g}: \quad R = P_+ - P_-, \quad P_\pm \text{ — проекторы на } \mathfrak{g}_\pm \text{ паралл. } \mathfrak{g}_\mp.$$

$$(2) \quad \{\varphi, \psi\} = (R(\nabla_\varphi), \nabla_\psi) - (R(\nabla'_\varphi), \nabla'_\psi)$$

[Выноска под ∇_φ: левый градиент $\in \mathfrak{g}$; под ∇'_φ: прав. градиент.]

Определение градиентов.

$$(\nabla_\varphi(x), \xi) = \left(\frac{d}{dt}\right)_{t=0} \varphi(e_x^{t\xi})$$



Сомнительное чтение. x написан ниже $t\xi$, у правого нижнего края e; возможно, $e^{t\xi}x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

$$(\nabla'_\varphi(x), \xi) = \left(\frac{d}{dt}\right)_{t=0} \varphi(xe^{t\xi})$$

Теорема 1. (длинно доказывается). Эта скобка задаёт на G структуру пуассоновой группы Ли.

4°. $G = GL(n)$

$$\mathfrak{g} = \underset{\text{нильп.}}{\mathfrak{n}_+} + \underset{\text{диаг.}}{\mathfrak{f}} + \underset{\text{нильп.}}{\mathfrak{n}_-}$$

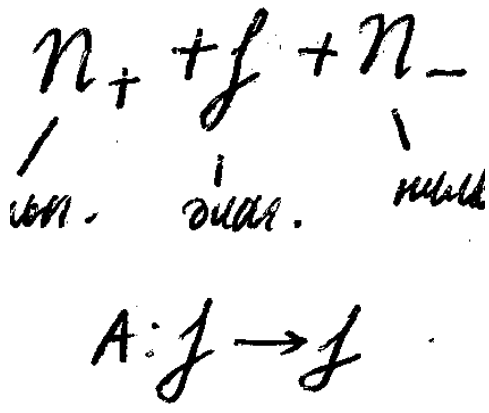
$$R = P_+ + AP_0 \text{ [затушёвано] } P_-,$$



Сомнительное чтение. Знак перед P_- закрыт густой тушью; возможны $-$ и $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

где $A: \mathfrak{f} \to \mathfrak{f}$ — кососимм. оператор.



Сомнительное чтение. Среднее слагаемое и обе буквы в записи A имеют одинаковую форму. Знак передан как ƒ; возможно ħ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

$$((A,B) = \mathrm{tr}(AB) \text{ на } gl(n))$$

Теорема 2 (в рамках примера 3°)

Симплектические листы в G имеют вид

$$(G_+ x G_+) \cap (G_- y G_-) = M_{x,y};$$

(пересечения двойных смежных классов)

где $G_\pm$ — подгруппы, соотв. подалгебрам $\mathfrak{g}_\pm$.

Пуасс. мн-зие локально разваливается на листы-симпл. мн-зия.

Симпл. листы: лок. пуассоново мн-зие имеет вид

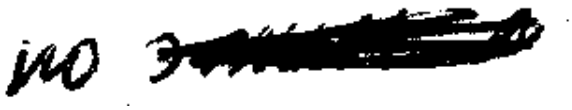
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

(слоение; слои — симплектич., скобка восст. по [затушёвано:

Неразобранный фрагмент. Слово между «по» и «симплект.» зачёркнуто густо; написанное не прочитано.



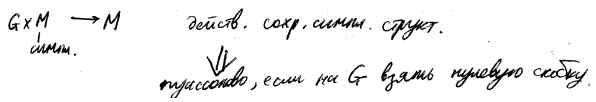
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

] симплект. структ.)

На самом деле есть стратификация! (листы могут быть разных dim)

Опр. Пусть G — пуасс. гр. Ли, M — пуасс. мн-зие; на $G \times M$ есть пуасс. структ. Будем гов., что G действ. на M пуассоновым образом, если отобр. действия $G \times M \to M$ пуассоново.

Такое действие, вообще говоря, не сохраняет скобки Пуассона на M.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

Рисунок и набранное описание.

$G \times M \longrightarrow M$ действ. сохр. симпл. структ.

симпл. ⇓

пуассоново, если на G взять нулевую скобку

GELFAND-P001197

[номер в источнике: 34]

Пуассоновость действия — это равенство

$$(3)\quad \{\varphi,\psi\}(g\cdot x) = \{\varphi(g\cdot),\psi(g\cdot)\}_M\big|_{\cdot=x} + \\ + \{\varphi(\cdot x),\psi(\cdot x)\}_G\big|_{\cdot=g}$$

2-е слаг. измеряет несохранение скобки Пуассона.

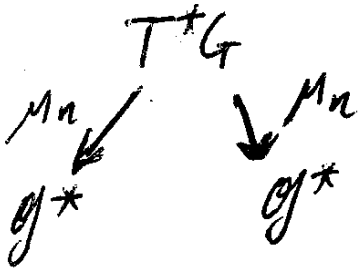
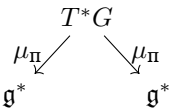


Рисунок и набранное описание.



Подписи обеих стрелок похожи на $\mu_\text{п}$; в тексте справа названы левое и правое отображения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

— левое и пр. отобр. моментов; они обр. пуассонову пару.

M — симплектическое

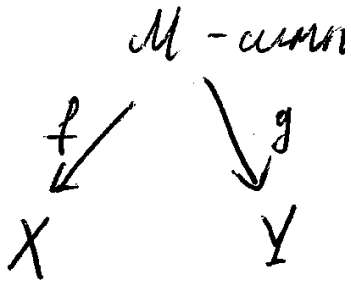
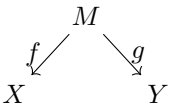


Рисунок и набранное описание.



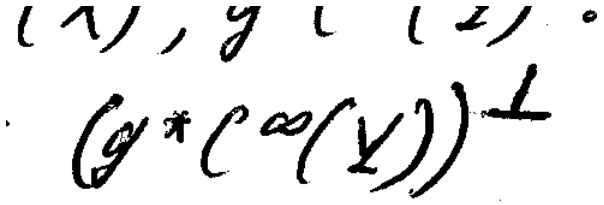
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

— пуассоновы отобр. Они обр. пуасс. пару, если [на правом поле, со стрелкой к «пуасс. пару»: или дуальную пару]

$$\{f^*C^\infty(X), g^*C^\infty(Y)\} = 0$$

Наз. пару полной, если одна из алгебр $f^*C^\infty(X)$, $g^*C^\infty(Y)$ является централизатором другой:

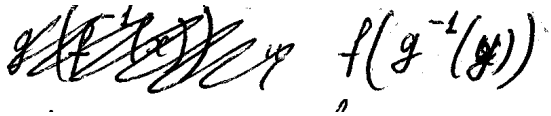
$$f^*C^\infty(X) = (g^*C^\infty(Y))^\perp$$



Сомнительное чтение. После правой скобки написано $\perp$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

Теорема 3 (в лок. форме т-мы). В этой ситуации [зачёркнуто: $g(f^{-1}(x))$] и $f(g^{-1}(y))$ — симплектический лист!



Сомнительное чтение. Буква внутри g^{-1} переправлена; видна нижняя петля, читается y, возможно x под исправлением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

(и локально все симпл. листы так получаются)

Хотим применить это к док-ву теор. Дринфельда.

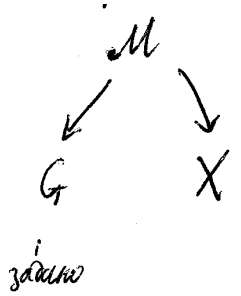
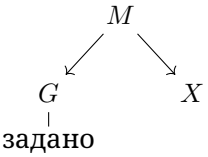


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

Для произв. пуассоновой гр. Ли строится дубль D (группа удвоенной dim)

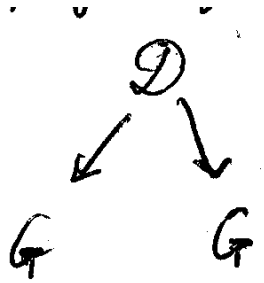
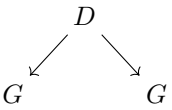


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

$G = \mathfrak{g}^* \Rightarrow$ получ. конструкция Ли–Кириллова–Костанта

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}^*, \quad (\mathfrak{g}^* \text{ — тоже алгебра Ли, т.к. есть пуасс. структура на } G)$$

D — гр. Ли алгебры $\mathfrak{d}$

На $\mathfrak{d}$ есть естеств. скал. произвед.:

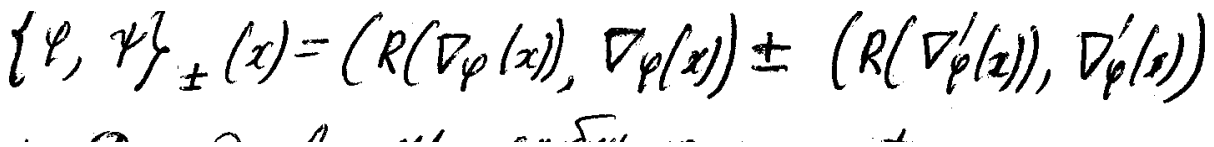
$$\langle (X, F), (X', F') \rangle = F(X') + F'(X)$$

Это сводит к примеру 3°: на дубле появл. структ. гр. Ли–Пуассона.

GELFAND-P001198

На G есть далее 2 скобки Пуассона:

$$\{\varphi, \psi\}_\pm(x) = (R(\nabla_\varphi(x)), \nabla_\varphi(x)) \pm (R(\nabla'_\varphi(x)), \nabla'_\varphi(x))$$



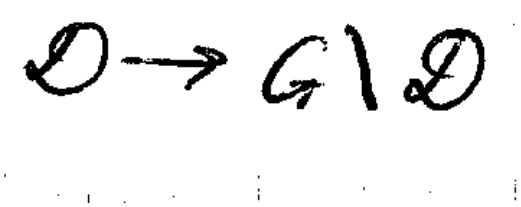
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

Сомнительное чтение. Справа все четыре индекса читаются как φ; слева $\{\varphi, \psi\}$.

На D надо взять скобку со знаком $+$.

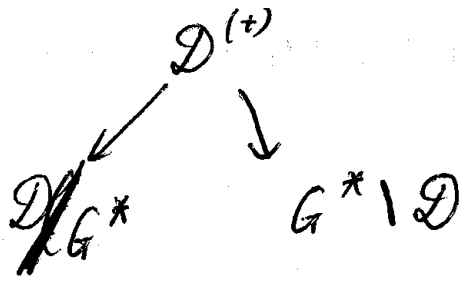
$\pm$ связ. со св-вами однородности скобки Склянина.

Теорема 4. 1) Пусть G — гр. Ли–Пуассона, D — её дубль. Тогда канонические проекции $D \to D/G^*$ и $D \to G\backslash D$ образуют полную дуальную пуассонову пару.



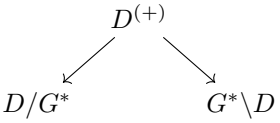
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

Сомнительное чтение. В тексте написано $G\backslash D$ без звёздочки, в рисунке $G^*\backslash D$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

Рисунок и набранное описание.



Косой знак слева густо переправлен и читается как /. Нижние штрихи неразличимы.

2) $G \subset D/G^*$ и структ. индуцируется. [Под G, с выносной чертой: откр. клетка.]

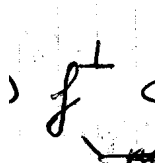
— · —

$H \subset G$ [выноска от H: подгр.]

$$C^\infty(M)^H \subset C^\infty(M)$$

Теор. 5.

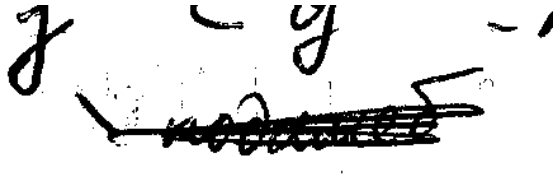
$$C^\infty(M)^H \text{ — подалгебра Ли} \iff \mathfrak{f}^\perp \subset \mathfrak{g}^* \text{ — подалгебра Ли}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

Сомнительное чтение. Знак со степенью $\perp$ имеет нижнюю петлю и поперечный штрих. Передан как $\mathfrak{f}^\perp$; возможно $\mathfrak{h}^\perp$.

[От знака со степенью $\perp$ проведена выноска вниз к зачёркнутому]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

Неразобранный фрагмент. Помета под формулой густо перечёркнута.

Д-во.

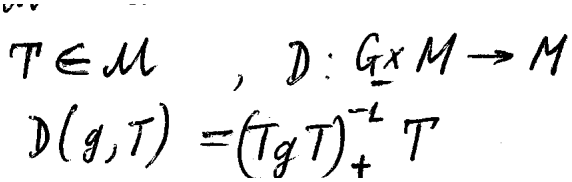
$$X\{\varphi,\psi\} - \{X\varphi,\psi\} - \{\varphi,X\psi\} = \langle [d_e\varphi(g\cdot x), d_e\psi(g\cdot x)]_*, X\rangle$$

— · —

Пусть G — группа Пуассона–Ли из примера 3°.
$M \subset G$ — симплектич. лист

$$T \in M, \quad D\colon G_- \times M \to M$$

$$D(g,T) = (TgT)_+^{-1}T$$



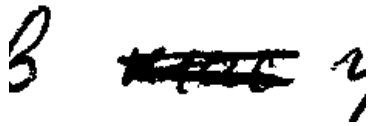
Сомнительное чтение. Короткая черта справа под G читается как индекс $-$. Внутри скобок TgT; -1 виден только снаружи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

(использ. лок. разложение $x = x_+x_-$, $x_\pm \in G_\pm$)
Теор. 6. Это действие пуассоново

— · —

Квантовая группа — объект, при классич. пределе перех. в [зачёркнуто] групп.



Неразобранный фрагмент. Слово между «в» и «групп.» закрыто перечёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

[Вписано снизу под «перех.»: алгебру.]
(Дринфельд: группа и когруппа; обе опер. — ряды по h)
Алг. Склянина: ФА, 17:4